

章节回收功能

版本	修订人	修订时间	修订内容
V0.1	山夏	2026.2.26	初版文档编写
V0.2	山夏	2026.3.3	1.特别仓库解锁道具发放时间，删减，修改 2.新手引导部分流程，修改 3.体力转换表位置修改
V0.3	山夏	2026.3.4	1.详细设计功能逻辑添加， 點我
v0.4	山夏	2026.3.13	1.弹板逻辑补充 點我
v0.5	山夏	2026.3.16	1.材料回收逻辑补充，删减，增加 點我 2.回收系数公式补充 點我 3.新章节限定生成器发放逻辑 點我

1. 功能概述

1.1 设计目的

- 通过该功能将不再使用的限定满级生成器收纳展示
- 对章节特殊材料进行回收转换，给玩家提供更多棋盘空间
- 特别仓库系统具有成就作用利于促进玩家长线游玩

1.2 功能简介

- 功能思维导图如下



新章节回收功能

发放后表现

- 首次回收 —— 获得道具 —— 首次回收后 —— 引导
- 非首次触发 —— 获得道具 —— 直接飞到特殊格子对应位置解锁

回收弹窗触发

- 触发时机：开启新章节完成当前订单，在下一天触发
- 触发形式：自动弹出
- 弹窗界面：惊喜回收
 - 有材料回收 —— 体力预计
 - 无材料回收 —— 只显示生成器相关
- 异常处理 —— 引导过程中本该暂存的普通格满了

材料回收与体力转换

- 回收对象 —— 上一章节限定的材料/菜品
- 体力转换表（按等级+类型配置）
- 流程图
 - 有回收材料 —— 累计体力 —— 发放
 - 无回收材料 —— 跳过
- 奖励发放表现

特殊生成器存入流程

- 服务器检测
 - 检测上一章节限定生成器
 - 判断是否满级
 - 满级 —— 直接存入
 - 不满级 —— 不处理
- 弹板设计
 - Q：不满级不处理方案确认 —— 不处理玩家生成器
 - ui层面设计
- 存入条件
 - 对应格子已解锁（有道具）
 - 是需要回收的限定满级生成器
 - 不满足条件 —— 提示“该物品不能放在这”
- 存入后表现
 - 棋盘/仓库对应生成器消失
 - 特殊仓库显示对应图标

特别仓库系统

- 入口位置 —— 仓库图标 —— 第二个选项栏
- 开启条件 —— 获得第一个特殊仓库解锁道具后解锁入口，首次触发与引导绑定
- 格子规则
 - 每个被配置的特殊生成器对应一个独立格子
 - 需要对应的道具解锁
 - 只能存放满级限定生成器
- 格子状态
 - 未解锁（锁定）
 - 已解锁待存入
 - 已存入
- 存取逻辑
 - 存入
 - 满级格子解锁 —— 特殊仓库
 - 满级格子未解锁 —— 普通
 - 生成器未满级 —— 普通
 - 取出：手动放到棋盘
 - 取出后格子变回“待存入”
 - 放回棋盘的生成器可继续使用
 - 棋盘上的满级生成器再次点击将自动放入对应的特殊收纳格

新手引导

- 触发条件 —— 特殊仓库解锁和首次触发回收弹窗，需要在一定时机
 - Q：如果格子已经多个解锁，但玩家一直不解锁章节如何处理
 - Q：第一次触发在什么时机
- 流程
 - 第N天结算获得经营奖励 —— 解锁道具自动放入仓库普通格子
 - 第N+1天翻页动画
 - 弹出回收弹窗弹板
 - 引导点击打开仓库 —— 说明文本“解锁了一个特殊仓库来展示满级生成器” —— 引导点击特殊仓库按钮
 - 自动存入生成器

配置表格

- 功能开启配置
- 道具发放配置 —— 经营礼包处
- 体力转换配置表
- 仓库格子配置表

异常处理

- 道具异常
- 回收异常（断网/识别失败）
- 状态机与断点恢复

补充需求

- 道具获得/使用/补领
- 回收弹板/触发/关闭

- 通过回收弹板，将玩家章节限定材料回收转换成体力发放
- 通过特别仓库系统将后续订单不再使用的限定满级生成器收纳展示，给玩家腾出更多棋盘空间

2. 详细设计

2.1 功能逻辑

参考视频



- 特别仓库格子解锁道具（详见[点我](#)）
 - 功能开启时，玩家将会在新章节的第一天获得该道具用于解锁对应的特别仓库格子
 - 通道具发放天数读取[表格](#)，首次发放时机为**第7章第1天**
 - 道具将会在被配置天数，随当日经营奖励发放，经营奖励处可查看
- 回收弹窗（详见[点我](#)）

- 该功能通过回收弹窗将玩家符合条件材料转换；提示玩家上章节限定满级生成器可放入已解锁的特别仓库格子中
- 回收弹窗通过表格控制触发时机，首次触发时机为**第7章第2天**
- 弹窗关闭后，系统将自动收纳玩家的上一章节限定满级生成器到特别仓库对应位置，若上一章节限定满级生成器未满级则不处理
- 回收弹窗有两版，有材料回收和无材料回，需要在弹窗显示前由服务器检测选择对应弹窗版本
- **材料回收与体力转化**（详见[点我](#)）
 - 只有当玩家有满足回收条件的材料时才会触发转化（有收材料版回版弹窗）
 - 由系统读表后直接在回收弹窗界面显示可获得的体力总合
 - 玩家点击确定/关闭按钮后，材料转换的体力将直接发放到指定位置
- **章节限定生成器存入**（详见[点我](#)）
 - 当功能开启时，玩家触发回收弹窗后，系统会将玩家上一章节的限定满级生成器自动存入特别仓库中的对应格子（需要格子是解锁状态）
 - 当玩家手动存入章节限定满级生成器时需要对应的格子是解锁且空闲状态
 - 当玩家特别仓库中对应生成器格子未解锁时，玩家存入，该生成器将被放在普通仓库格子中走仓库存储通用逻辑
- **特别仓库系统**（详见[点我](#)）
 - 特别仓库是仓库内置的特殊存储空间，专门用于存放各章节的限定满级生成器。
 - 每个章节限定满级生成器对应一个格子
 - 存放需要先获得对应的特别仓库格子解锁道具
 - 特别仓库中存储的生成器可以随时取出放置在棋盘，走仓库放置到棋盘通用逻辑（若棋盘满）
 - 重新放置到棋盘上的限定满级生成器仍然可以正常生成材料，
 - 该生成器拖拽到仓库图标时，将直接被收纳至特别仓库中的对应格子
- **新手引导**（详见[点我](#)）
 - 首次触发该功能在回收弹窗关闭后进入新手引导流程，引导只触发一次

2.1.1 功能开启

表格配置开启（策划可配置）

2.1.2 配置表结构（待确认）

表格位置待补充

chapter_id	first_trigger_day	reward_day	is_active
------------	-------------------	------------	-----------

章节ID	首次触发天数	道具发放天数	功能是否开启
int	int	int	bool
7	100	100	true

2.2 触发类型

- 首次触发：达到配置天数时会有相关引导内容（详见[点我](#)）
- 后续触发：新章节第一天发放解锁道具，新章节的第二天触发回收弹窗，功能开启后长期存在

3. 特别仓库解锁道具

3.1 概述

该道具是解锁特别仓库格子的专属道具。玩家通过**新章节第一天**的经营奖励获得。

3.2 发放时机

通过[表格](#)配置reward_day第N天（及仓库解锁天数，新章节的第一天）

发放方式：随第N天的经营目标奖励发放，发放后直接存入玩家仓库，解锁对应特别仓库格子

发放位置：经营目标奖励

3.3 发放形式

当日[经营目标奖励](#)发放，需要配置在**订单基础**奖励图示区域里**新增**

NumDesTools													
文件 格式 视图 数据 宏 窗口 帮助													
标准格式 放大 缩小 格式 视图 数据 宏 窗口 帮助													
安全警告 已禁止自动更新新链接 应用内容													
F21 11030004.1,12010004.1,12020002.1,20020203.1													
主订单													
id #备注 day order_list rewards next_day_id require_complete_count unlock_conditions hot_moment_modeextra_rewards													
int int int int int int int int int int int int int int int													
组id 天数 订单列表 奖励组 下一个 显示进入下一天需要订单数 解锁条件 火爆buff模式 额外奖励													
51000088 第88天 88 [[50608801,50608802,50608803,50608804,50608805,50608806,50608807]] [[11040003,1],[11080001,1]] 51000089 7 [[33010040,0]] 2 [[33010040,0]]													
51000089 第89天 89 [[50608901,50608902,50608903,50608904,50608905,50608906,50608907]] [[11040003,1],[11080002,1],[20020203,1]] 51000090 7 [[33010040,0]]													
51000090 第90天 90 [[50609001,50609002,50609003,50609004,50609005,50609006,50609007]] [[12050003,1],[11080002,1]] 51000091 7 [[33010040,0]]													
51000091 第91天 91 [[50609101,50609102,50609103,50609104,50609105,50609106,50609107]] [[12050003,1],[11080002,1],[20020203,1]] 51000092 7 [[33010040,0]]													
51000092 第92天 92 [[50609201,50609202,50609203,50609204,50609205,50609206,50609207]] [[11050003,1],[11080002,1]] 51000093 7 [[33010040,0]]													
51000093 第93天 93 [[50609301,50609302,50609303,50609304,50609305,50609306,50609307]] [[11050003,1],[11080002,1],[20020203,1]] 51000094 7 [[33010050,0]]													
51000094 第94天 94 [[50609401,50609402,50609403,50609404,50609405,50609406,50609407]] [[12040003,1],[11080003,1]] 51000095 7 [[33010040,0]]													
51000095 第95天 95 [[50609501,50609502,50609503,50609504,50609505,50609506,50609507]] [[12040003,1],[11080003,1],[20020203,1]] 51000096 7 [[33010040,0]]													
51000096 第96天 96 [[50609601,50609602,50609603,50609604,50609605,50609606,50609607]] [[11050003,1]] 51000097 7 [[33010040,0]]													
51000097 第97天 97 [[50609701,50609702,50609703,50609704,50609705,50609706,50609707]] [[11050003,1],[20020203,1]] 51000098 7 [[33010040,0]]													
51000098 第98天 98 [[50609801,50609802,50609803,50609804,50609805,50609806,50609807]] [[12060003,1]] 51000099 7 [[33010040,0]]													
51000099 第99天 99 [[50609901,50609902,50609903,50609904,50609905,50609906,50609907]] [[12060003,1],[20020203,1]] 51000100 7 [[33010040,0]]													
51000100 第100天 100 [[50610001,50610002,50610003,50610004,50610005,50610006,50610007]] [[11010003,1]] 51000101 7 [[33010050,0]]													
51000101 第101天 101 [[50707601,50707602,50707603,50707604,50707605,50707606,50707607]] [[11040003,1],[11090001,1]] 51000102 7 [[17,3005]] 2 [[33010040,0]]													
51000102 第102天 102 [[50707701,50707702,50707703,50707704,50707705,50707706,50707707]] [[12020003,1],[11090001,1],[20020203,1]] 51000103 7 [[33010040,0]]													
51000103 第103天 103 [[50707801,50707802,50707803,50707804,50707805,50707806,50707807]] [[12040003,1],[11090001,1]] 51000104 7 [[33010040,0]]													
51000104 第104天 104 [[50707901,50707902,50707903,50707904,50707905,50707906,50707907]] [[12040003,1],[11090001,1],[20020203,1]] 51000105 7 [[33010050,0]]													
51000105 第105天 105 [[50708001,50708002,50708003,50708004,50708005,50708006,50708007]] [[11050003,1],[11090001,1]] 51000106 7 [[33010040,0]]													
51000106 第106天 106 [[50708101,50708102,50708103,50708104,50708105,50708106,50708107]] [[11050003,1],[11090001,1],[20020203,1]] 51000107 7 [[33010040,0]]													
51000107 第107天 107 [[50708201,50708202,50708203,50708204,50708205,50708206,50708207]] [[12010003,1],[11090001,1]] 51000108 7 [[33010040,0]]													
51000108 第108天 108 [[50708301,50708302,50708303,50708304,50708305,50708306,50708307]] [[12010003,1],[11090001,1],[20020203,1]] 51000109 7 [[33010040,0]]													
51000109 第109天 109 [[50708401,50708402,50708403,50708404,50708405,50708406,50708407]] [[11020003,1],[11090001,1]] 51000110 7 [[33010040,0]]													
51000110 第110天 110 [[50708501,50708502,50708503,50708504,50708505,50708506,50708507]] [[11020003,1],[11090001,1],[20020203,1]] 51000111 7 [[33010040,0]]													
51000111 第111天 111 [[50708601,50708602,50708603,50708604,50708605,50708606,50708607]] [[12040003,1],[11090001,1]] 51000112 7 [[33010050,0]]													
51000112 第112天 112 [[50708701,50708702,50708703,50708704,50708705,50708706,50708707]] [[12040003,1],[11090001,1],[20020203,1]] 51000113 7 [[33010040,0]]													
51000113 第113天 113 [[50708801,50708802,50708803,50708804,50708805,50708806,50708807]] [[11040003,1],[11090001,1]] 51000114 7 [[33010040,0]]													
51000114 第114天 114 [[50708901,50708902,50708903,50708904,50708905,50708906,50708907]] [[11040003,1],[11090002,1],[20020203,1]] 51000115 7 [[33010040,0]]													
51000115 第115天 115 [[50709001,50709002,50709003,50709004,50709005,50709006,50709007]] [[12050003,1],[11090002,1]] 51000116 7 [[33010040,0]]													
51000116 第116天 116 [[50709101,50709102,50709103,50709104,50709105,50709106,50709107]] [[12050003,1],[11090002,1],[20020203,1]] 51000117 7 [[33010040,0]]													
51000117 第117天 117 [[50709201,50709202,50709203,50709204,50709205,50709206,50709207]] [[11050003,1],[11090002,1]] 51000118 7 [[33010040,0]]													
51000118 第118天 118 [[50709301,50709302,50709303,50709304,50709305,50709306,50709307]] [[11050003,1],[11090002,1],[20020203,1]] 51000119 7 [[33010050,0]]													
51000119 第119天 119 [[50709401,50709402,50709403,50709404,50709405,50709406,50709407]] [[12040003,1],[11090003,1]] 51000120 7 [[33010040,0]]													
51000120 第120天 120 [[50709501,50709502,50709503,50709504,50709505,50709506,50709507]] [[12040003,1],[11090003,1],[20020203,1]] 51000121 7 [[33010040,0]]													
51000121 第121天 121 [[50709601,50709602,50709603,50709604,50709605,50709606,50709607]] [[11050003,1]] 51000122 7 [[33010040,0]]													
51000122 第122天 122 [[50709701,50709702,50709703,50709704,50709705,50709706,50709707]] [[11050003,1],[20020203,1]] 51000123 7 [[33010040,0]]													
51000123 第123天 123 [[50709801,50709802,50709803,50709804,50709805,50709806,50709807]] [[11050003,1]] 51000124 7 [[33010040,0]]													

3.4 经营目标奖励：

- 位置：棋盘图示位置点击进入今日目标



在该礼盒处可以查看，遵循礼盒显示先后顺序逻辑，特别仓库解锁道具显示在最后，界面气泡需要做适配



点击右上角感叹号可查看物品介绍，界面弹出特别仓库介绍弹板（及无可回收情况弹板）如下



玩家完成对应天数的今日经营后发放，走现有通用发奖逻辑，出现在最后，参考如下，界面需要做适配，物品大于4个时分成两行发放，**需要补充相关逻辑**

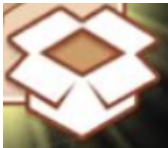


3.5 特别仓库解锁道具说明

特别仓库解锁道具图标构成如下图：

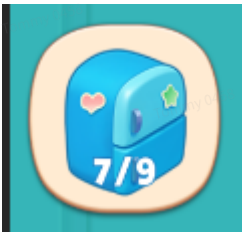


*以美术最终设计为准

参考	切图	说明
	“NEW”标签	提示为新道具
	图标底板	需要是一个可复用的通用底板
	仓库图标	形式可美术设计，需要让玩家知道是仓库用的

3.6 发放流程

- 玩家获得指定天数经营奖励，通过通用发奖界面发放特别仓库格子解锁道具
- 特别仓库格子解锁道具将直接飞到仓库图标位置（仓库图标反馈对应动画+特效）



- 对应特别仓库格子自动解锁，变为待放入状态（详见7.3格子状态）



- 仓库解锁和首次触发回收弹窗需要在同一时机，首次发放后接的回收弹板关闭后会触发新手引导（详见第8点新手引导）

4. 回收弹窗

4.1 触发时机

触发章节：进入新章节（第N章）的第二天

触发条件：完成该章节的第一天订单后，在第二天立即触发

触发形式：回收弹窗自动弹出

参考视频如下



4.2 弹窗界面设计

因玩家不是一定有需要回收的材料，此处有两种情况，需要做不同情况的界面适配

4.2.1 有材料回收版本

构成如下



1.弹窗名称：“Surprise Recall” 多语言key “UI_RecycleConfirm_title”

2.关闭按钮

3.回收描述文本：“These materials won't be needed anymore.Let's recycle them all into energy for you!” 多语言key “UI_RecycleConfirm_desc_1”

4.回收材料区域：

- 无需要回收的材料弹板不显示上方转换区域，弹板内部做版面适配详见[点我](#)
- **已满足订单条件继续制作特色菜：**在回收弹板触发前一天，已经完成当日订单菜品的情况下仍然使用材料制作**章节特色菜**会弹出弹窗询问玩家该菜品在之后的订单用不上了是否继续制作，若玩家点击确定，菜品仍然会被制作，但不会被回收，参考如下



1.标题：多语言key “UI_Tips_title_1”

2.关闭按钮

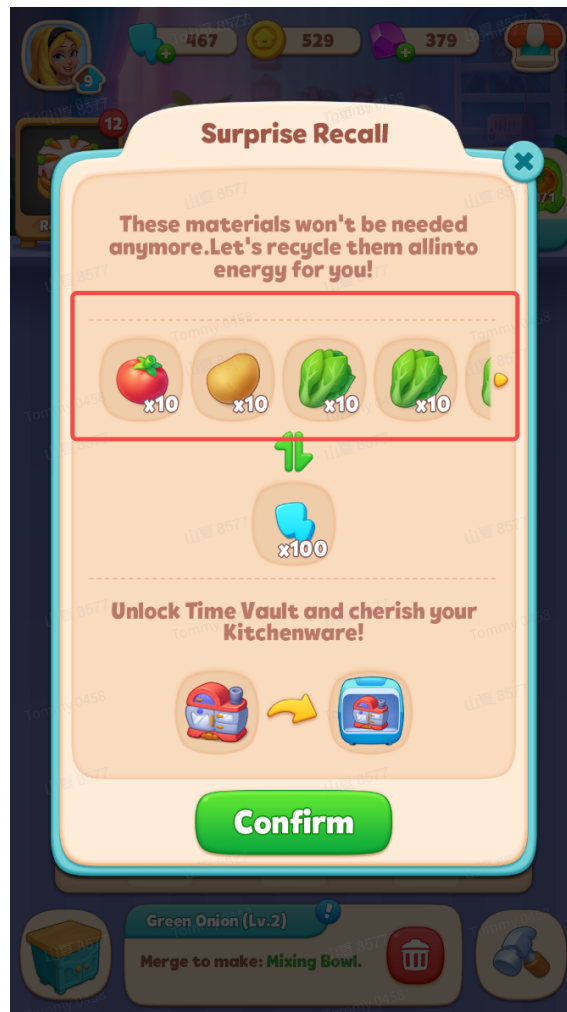
3.文本描述：多语言key “UI_Tips_desc_1”

4.取消按钮

5.确认按钮

有需要回收的材料：

- 当数量小于4个时中心对称摆放
- 当回收的材料大于4个时采用左右滑菜单，物品右下角需要显示回收的材料数量，依据实际回收数量显示需要做界面适配，布局参考如下
- 当被回收材料有一个在仓库时会出现左上角角标



*美术最终设计

显示规则为物品从左到右按菜品、材料稀有度等级从高到低排序

5.转化ui

6.转化获得体力：右下角显示数量走棋子加工物表格新增列energy后台换算后直接显示

7.满级生成器收纳文本：“Unlock Time Vault and cherish your Kitchenware!” 多语言key “UI_RecycleConfirm_desc_2”

8.生成器收纳流程：构成如下



*以美术最终设计为准

9.确定按钮：点击流程确认

4.2.2 无材料回收版本

同步块 [该内容不支持导出查看]



1.弹板名称：“Time Vault” 多语言key “UI_RecycleConfirm_title_2”

2.关闭按钮

3.描述文本：“Unlock Time Vault and cherish your Kitchenware!” 多语言key “UI_RecycleConfirm_desc_2”

4.生成器收纳流程

*以美术最终设计为准

4.3 交互逻辑

按钮点击后反馈与说明

元素	交互	反馈
关闭按钮	点击	关闭弹窗物品直接发放，满级生成器直接收纳到指定位置
确定按钮	点击	执行回收逻辑（流程图 点我 ），关闭弹窗
蒙层区域	点击	执行回收逻辑（流程图 点我 ），关闭弹窗

4.4 异常处理

回收弹窗触发时的异常处理

- 弹窗弹出时断网，弹窗保留，点击确认按钮时检测网络，断网则提示重试走现有相关通用逻辑

4.5 回收弹窗服务器检测流程

4.6 概述

回收弹窗点击后，服务器端执行检测逻辑，区分满级和不满级生成器，分别处理。

4.7 检测流程

- 服务器接收回收请求
- 扫描玩家棋盘、仓库、持有道具所有带“上一章节限定”Tag生成器
- 每个生成器需要判断是否满级

满级：

进入存入流程

不满级：

不处理，停留在原位置

- 记录日志

4.8 不满级处理方案

- **不处理**，留在棋盘/仓库/道具原位
- 后续玩家可自行合成生成器，丢弃材料

5. 材料回收与体力转换

5.1 概述

将上一章节的限定材料，通过表格计算换算成对应体力发放给玩家

5.2 回收对象

仅回收上一章节所有限定食材，**非配置的章节物品不处理**

5.3 体力转换配置表

触发回收流程时需要读取**棋子基础表格**确定一个系数（可配置）进行物品体力换算，弹板位置只显示可获得总合

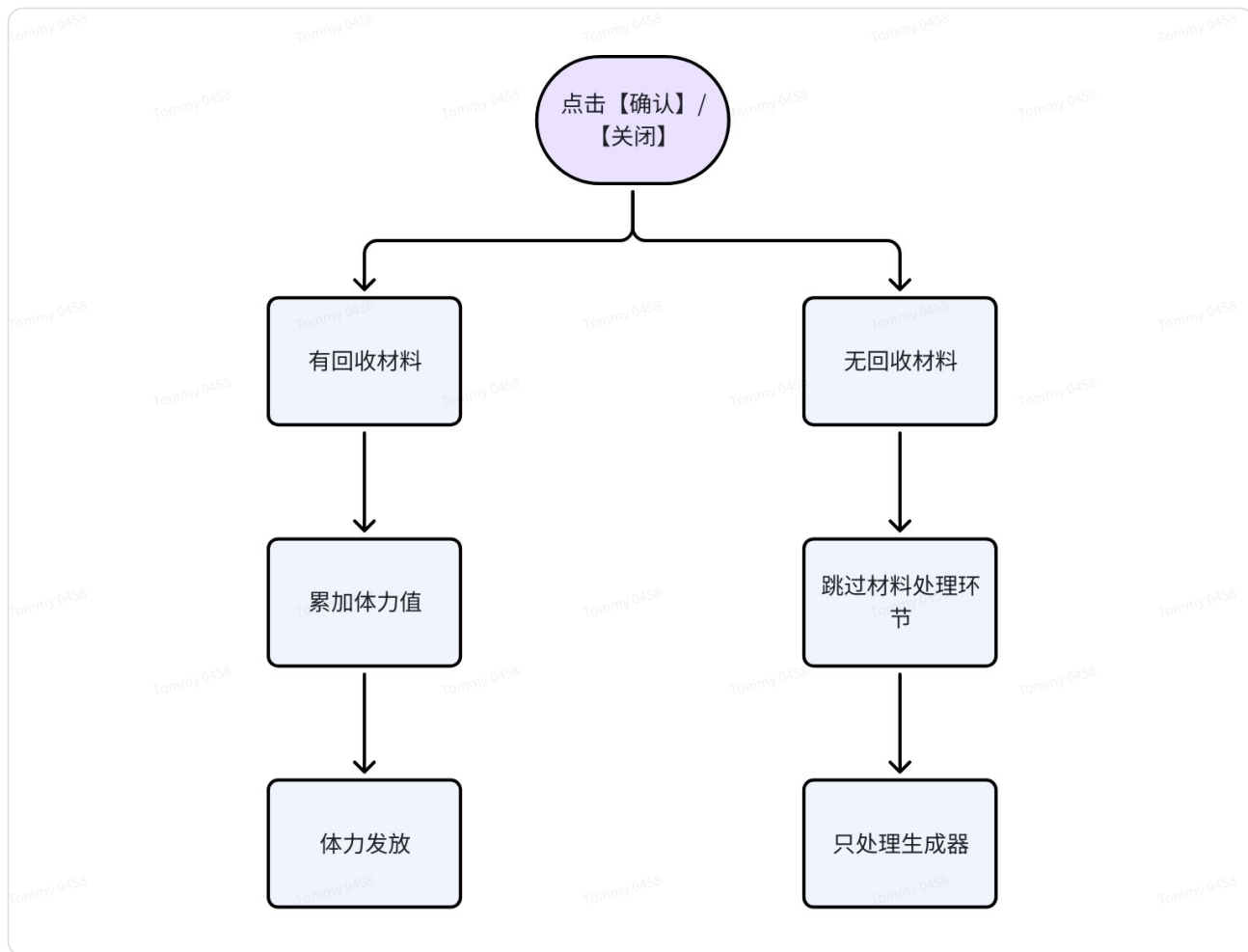
物品-生成器产出		is_auto_spawn		auto_spawn_range	auto_spawn_rule	spawn_rule	init_spawn_infos	spawn_infos	spawn_cost	is_show_spawn_fx	productivity	show
#id	#备注	int=0	int=0	int=1	int	int	int	int	int	int=1	int	int
产出id		是否自动产	产出格子范围	自动产出规则	产出规则	初始产出	物品列表		是否消耗体力	是否显示可产出特效	产出效率	展示
11010004	购物车生成器lv4	0	0	0	1	2	[[11010101,1],[11010101,1],[11010101,15],[11010201,5]]		[31050000,1]	1	[[11010101,0.75],[11010201,0.45]]	1
11010005	购物车生成器lv5	0	0	0	1	2	[[11010102,1],[11010201,1],[11010101,9],[11010102,6],[11010201,5]]		[31050000,1]	1	[[11010101,1.05],[11010201,0.2]]	1
11010006	购物车生成器lv6	0	0	0	1	2	[[11010101,1],[11010102,1],[11010101,10],[11010102,4],[11010103,1],[11010201,5]]		[31050000,1]	1	[[11010101,1.1],[11010201,0.2]]	1
11010007	购物车生成器lv7	0	0	0	1	2	[[11010102,1],[11010201,1],[11010101,10],[11010102,3],[11010103,2],[11010201,5]]		[31050000,1]	1	[[11010101,1.2],[11010201,0.2]]	1
11010008	购物车生成器lv8	0	0	0	1	2	[[11010101,8],[11010102,4],[11010103,3],[11010201,5]]		[31050000,1]	1	[[11010101,1.4],[11010201,0.2]]	1
11010009	购物车生成器lv9	0	0	0	1	2	[[11010101,6],[11010102,5],[11010103,4],[11010201,5]]		[31050000,1]	1	[[11010101,1.6],[11010201,0.2]]	1
11010010	购物车生成器lv10	0	0	0	1	2	[[11010101,4],[11010102,6],[11010103,5],[11010201,5]]		[31050000,1]	1	[[11010101,1.8],[11010201,0.2]]	1
11020004	餐车生成器lv4	0	0	0	1	2	[[11020101,1],[11020101,1],[11020101,14],[11020301,3]]		[31050000,1]	1	[[11020101,0.7],[11020201,0.1]]	1
11020005	餐车生成器lv5	0	0	0	1	2	[[11020101,1],[11020102,1],[11020101,7],[11020102,7],[11020201,3],[11020301,3]]		[31050000,1]	1	[[11020101,1.05],[11020201,0.1]]	1
11020006	餐车生成器lv6	0	0	0	1	2	[[11020201,1],[11020102,1],[11020101,8],[11020102,5],[11020103,1],[11020201,3],[11020301,3]]		[31050000,1]	1	[[11020101,1.1],[11020201,0.1]]	1
11020007	餐车生成器lv7	0	0	0	1	2	[[11020101,8],[11020102,4],[11020103,2],[11020201,3],[11020301,3]]		[31050000,1]	1	[[11020101,1.2],[11020201,0.1]]	1
11020008	餐车生成器lv8	0	0	0	1	2	[[11020101,7],[11020102,4],[11020103,3],[11020201,3],[11020301,3]]		[31050000,1]	1	[[11020101,1.35],[11020201,0.1]]	1
11020009	餐车生成器lv9	0	0	0	1	2	[[11020101,5],[11020102,5],[11020103,4],[11020201,3],[11020301,3]]		[31050000,1]	1	[[11020101,1.55],[11020201,0.1]]	1
11020010	餐车生成器lv10	0	0	0	1	2	[[11020101,5],[11020102,3],[11020103,6],[11020201,3],[11020301,3]]		[31050000,1]	1	[[11020101,1.75],[11020201,0.1]]	1
11030004	冷柜生成器lv4	0	0	0	1	2	[[11030201,1],[11030101,1],[11030101,15],[11030201,5]]		[31050000,1]	1	[[11030101,0.75],[11030201,0.1]]	1
11030005	冷柜生成器lv5	0	0	0	1	2	[[11030201,1],[11030101,1],[11030101,9],[11030102,6],[11030201,5]]		[31050000,1]	1	[[11030101,1.05],[11030201,0.1]]	1
11030006	冷柜生成器lv6	0	0	0	1	2	[[11030101,10],[11030102,3],[11030103,1],[11030201,5]]		[31050000,1]	1	[[11030101,1.1],[11030201,0.2]]	1
11030007	冷柜生成器lv7	0	0	0	1	2	[[11030101,10],[11030102,3],[11030103,2],[11030201,5]]		[31050000,1]	1	[[11030101,1.2],[11030201,0.2]]	1
11030008	冷柜生成器lv8	0	0	0	1	2	[[11030101,8],[11030102,4],[11030103,3],[11030201,5]]		[31050000,1]	1	[[11030101,1.4],[11030201,0.2]]	1
11030009	冷柜生成器lv9	0	0	0	1	2	[[11030101,6],[11030102,5],[11030103,4],[11030201,5]]		[31050000,1]	1	[[11030101,1.6],[11030201,0.2]]	1
11030010	冷柜生成器lv10	0	0	0	1	2	[[11030101,4],[11030102,6],[11030103,5],[11030201,5]]		[31050000,1]	1	[[11030101,1.8],[11030201,0.2]]	1
11040004	温室生成器lv4	0	0	0	1	2	[[11040101,15],[11040201,5]]		[31050000,1]	1	[[11040101,0.75],[11040201,0.1]]	1
11040005	温室生成器lv5	0	0	0	1	2	[[11040101,9],[11040102,6],[11040201,5]]		[31050000,1]	1	[[11040101,1.05],[11040201,0.1]]	1
11040006	温室生成器lv6	0	0	0	1	2	[[11040101,10],[11040102,4],[11040103,1],[11040201,5]]		[31050000,1]	1	[[11040101,1.1],[11040201,0.2]]	1
11040007	温室生成器lv7	0	0	0	1	2	[[11040101,10],[11040102,4],[11040103,2],[11040201,5]]		[31050000,1]	1	[[11040101,1.2],[11040201,0.2]]	1
11040008	温室生成器lv8	0	0	0	1	2	[[11040101,8],[11040102,4],[11040103,3],[11040201,5]]		[31050000,1]	1	[[11040101,1.4],[11040201,0.2]]	1
11040009	温室生成器lv9	0	0	0	1	2	[[11040101,6],[11040102,5],[11040103,4],[11040201,5]]		[31050000,1]	1	[[11040101,1.6],[11040201,0.2]]	1
11040010	温室生成器lv10	0	0	0	1	2	[[11040101,4],[11040102,6],[11040103,5],[11040201,5]]		[31050000,1]	1	[[11040101,1.8],[11040201,0.2]]	1
11050004	造网生成器lv4	0	0	0	1	2	[[11050101,1],[11050201,9]]		[31050000,1]	1	[[11050101,0.35],[11050201,0.1]]	1
11050005	造网生成器lv5	0	0	0	1	2	[[11050101,9],[11050102,2],[11050201,9]]		[31050000,1]	1	[[11050101,0.65],[11050201,0.1]]	1
11050006	造网生成器lv6	0	0	0	1	2	[[11050101,8],[11050102,2],[11050103,1],[11050201,9]]		[31050000,1]	1	[[11050101,0.8],[11050201,0.4]]	1
11050007	造网生成器lv7	0	0	0	1	2	[[11050101,7],[11050102,3],[11050103,1],[11050201,9]]		[31050000,1]	1	[[11050101,0.85],[11050201,0.1]]	1
11050008	造网生成器lv8	0	0	0	1	2	[[11050101,6],[11050102,4],[11050103,1],[11050201,9]]		[31050000,1]	1	[[11050101,0.9],[11050201,0.4]]	1
11050009	造网生成器lv9	0	0	0	1	2	[[11050101,5],[11050102,5],[11050103,1],[11050201,9]]		[31050000,1]	1	[[11050101,0.95],[11050201,0.1]]	1
11050010	造网生成器lv10	0	0	0	1	2	[[11050101,4],[11050102,5],[11050103,2],[11050201,9]]		[31050000,1]	1	[[11050101,1.1],[11050201,0.4]]	1
11060004	蜂巢生成器lv4	0	0	0	1	2	[[11060101,20]]		[31050000,1]	1	[[11060101,1]]	1
11060005	蜂巢生成器lv5	0	0	0	1	2	[[11060101,16],[11060102,4]]		[31050000,1]	1	[[11060101,1.2]]	1
11060006	蜂巢生成器lv6	0	0	0	1	2	[[11060101,15],[11060102,4],[11060103,1]]		[31050000,1]	1	[[11060101,1.35]]	1

配置原则：

- 转化率高于直接售卖（让玩家感觉赚了）
- 不同等级、不同稀有度有区分度
- 体力值取整数，便于理解
- 返体计算公式：
 - 生产效率：判断玩家当前解锁的最大的该生成器等级，读取需要返回的棋子所在的链的生产效率
 - 返体= int(power(2, 需要返体的棋子等级-1) / 生产效率 / 2 * 配置的系数)
 - 示例： 假设回收玩家第6章的棋子。现在玩家有一个7级的A链棋子和一个5级的B链棋子。生成器等级为4级。
 - 4级生成器配置的生产效率字段为：[[11080101,0.85],[11080201,0.45]]。那么A链的生产效率就是0.85，B链是0.45
 - A7棋子返体 = power(2,7-1) / 0.85/2 * 配置的返体系数
 - B5棋子返体 = power(2,5-1) / 0.45 / 2 *配置的返体系数

5.4 执行流程

回收弹窗交互流程图如下



- 玩家点击【确认】 / 【退出】按钮
- 系统扫描棋盘所有“上一章节限定”Tag物品
- 分离为【材料】和【生成器】
- 生成器进入服务器检测流程
- 从棋盘删除所有已处理物品
- 发放体力，玩家体力值增加
- 发放动画
- 记录回收日志

5.5 奖励发放表现

参考视频如下



- 材料从棋盘格子中飞出聚在一起
- 出现合成动画小效果
- 变成体力依次飞向体力条

6. 章节限定生成器存入流程

6.1 存入条件

- 必须是对应章节的**限定满级生成器**
- 对应格子必须是**已解锁状态**

6.2 存入方式

自动存入：弹出回收弹窗后自动存入

手动存入：

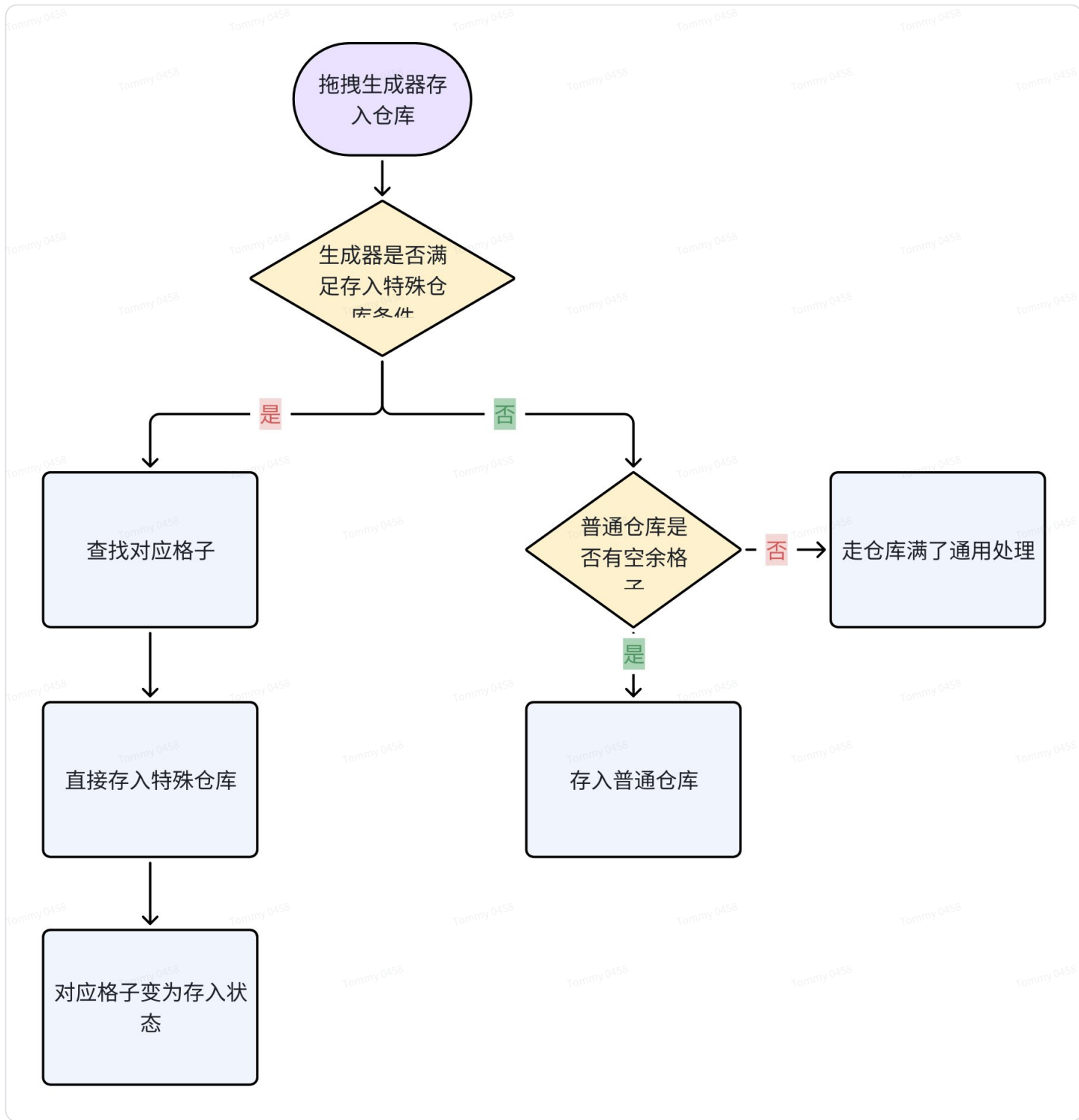
- 1.玩家在非首次触发时，**提前放入了仓库**

在获得解锁道具前就将限定满级生成器放入了**普通仓库**，那么当它获得解锁道具后会直接将他的生成器放入特殊仓库，将在仓库图标和特殊仓库分页上标上红点，视频参考



2.自动存入过后可取出，再次拖到仓库图标自动存到特别仓库对应格子

6.3 存入流程



6.4 存入后表现

参考见视频



- 棋盘上的生成器消失
- 时光仓库对应格子显示生成器图标
- 播放存入动画（流光效果）

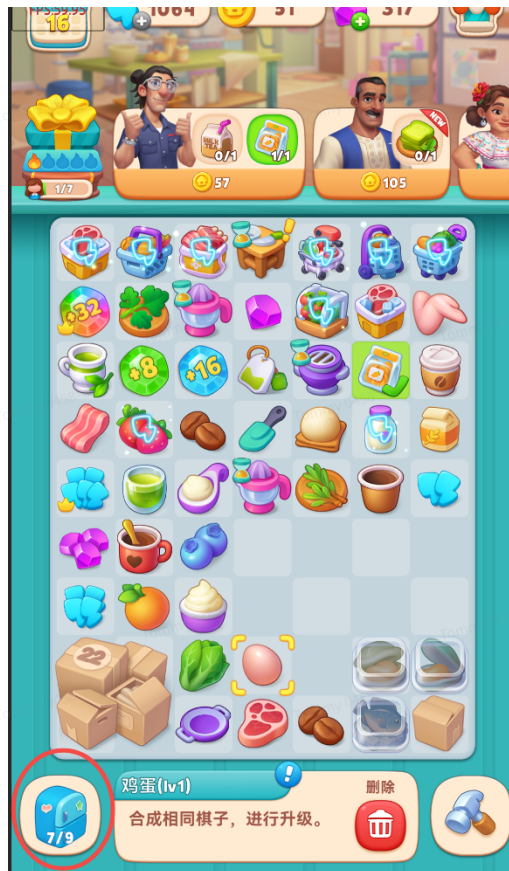
7. 特别仓库系统

7.1 概述

特别仓库是仓库内置的特殊储空间，专门用于存放各章节的限定满级生成器。每个章节限定生成器对应一个独立格子，需要先获得对应的解锁道具。

7.2 入口位置

入口：主界面【仓库】图标



位置：仓库内第二选项卡，此处图标需要是第一个获得的限定满级生成器



开启条件：获得第一个特殊仓库解锁道具后解锁入口

首次触发：与新手引导绑定（详见8.新手引导）

格子规则：

规则	说明
格子数量	每个被配置的章节对应一个独立格子
解锁方式	需获得对应的解锁道具
存放限制	只能存放指定章节满级限定生成器
排序规则	按天数从少到多顺序排序（策划表格控制）

7.3 格子状态

特别仓库中格子共有三个状态

*以美术最终设计为准

美术	状态	图标表现	点击行为
	锁定未解锁	解锁天数+上锁图标	锁轻微晃动
	已解锁待存入	空格子 + 去色对应图标	不可点击
	已存入	生成器图标	点击可取出到棋盘

7.4 界面布局

在之前给出的基础上需要微调





UI_TimeWarehouse_desc_1

UI_TimeWarehouse_desc_2

7.5 存取逻辑

存入：

- **自动存入：**回收弹窗关闭后，限定满级生成器自动存入对应格子
- **手动存入：**若符合条件自动放置到对应格子位置，不符合或未解锁存在普通仓库走对应异常处理

取出：

1. 玩家点击已存入特别仓库格子的限定满级生成器
2. 该生成器将被放到棋盘空格，若无空格走仓库通用异常处理
3. 格子状态变回“已解锁待存入”

4. 放回棋盘的生成器可正常使用

再次存入：

- 玩家可随时将满足条件的限定满级生成器**手动放回已解锁的对应格子中**
- 放回方式：拖拽棋盘生成器到仓库图标会自动放到对应格子

8. 新手引导

8.1 触发类型

- 首次触发：
 - 第6章开始为特殊章节，在第7章第一天发放特别仓库格子解锁道具，第七章第二天开始时触发回收弹窗，弹窗关闭后触发新手引导
- 后续触发：
 - 无强制引导，仅弹窗

8.2 引导完整流程

道具获得（第7章第一天）

经营奖励

- 解锁道具随经营奖励发放
- 可在该界面查看到每日目标奖励



奖励发放

- 通用发奖界面



- 解锁道具自动放入仓库图标，解锁特别仓库对应格子

回收触发引导（第7章第二天）

回收弹窗触发流程：

1. 完成第一天订单翻页动画后，回收弹窗在第二天自动弹出



2. 玩家点击确认/关闭
3. 满级生成器收纳至仓库（若玩家未合成至满级则不处理，继续后续流程）
4. 材料换算体力发放（若玩家无可兑换体力，继续流程）
5. 引导玩家点击仓库，下图



6. 显示特别仓库

若玩家有符合要求的限定满级生成器：

- 特别仓库中直接摆放该生成器

若玩家未合并至满级：

- 仓库格子显示解锁未放入状态，如下图



7. 直接显示特别仓库页且指引压黑提示“已经满级的生成器会存放在这里”



- 显示特别仓库界面



8.3 引导异常处理

- 引导过程中断网，下次登录从断点继续

9. 新章节限定生成器发放

系统将在玩家解锁新章节时发放对应的章节限定生成器，走表格奖励配置



发奖界面如下，使用通用发奖界面即可，多语言keyUI_newLocation_title



10. 配置表格

10.1 功能开启配置表

字段	说明	类型	示例
chapter_id	章节ID	int	7
first_trigger_day	首次触发天数	int	100
reward_day	解锁道具发放天数	int	100
is_active	是否启用	bool	true

10.2 道具发放配置表

配置在奖励表格订单基础

字段	说明	类型	示例
key_id	钥匙ID	string	key_chapter_6
key_name	钥匙名称	string	第6章仓库解锁道具
target_chapter	解锁章节	int	6
icon	图标资源	string	key_6.png

10.3 体力转换配置

棋子基础表格确定一个系数

#	物品-生成器产出	is_auto_spawn	spawn_range	auto_spawn_rule	spawn_rule	init_spawn_infos	spawn_infos	spawn_cost	is_show_spawn_fx	productivity	show_int
#	产出id	是否自动产	产出格子范围	自动产出规则	产出规则	初始产出	物品列表	是否消耗体力	是否显示可产出特效	产出效率	展示
5	11010004 购物车生成器iv4	0	0	1	2	[[11010101,1],[11010101,15],[11010201,5]]	[[11010101,1],[11010101,15],[11010201,5]]	[31050000,1]	1	[[11010101,0.75],[11010201,0.75]]	1
6	11010005 购物车生成器iv5	0	0	1	2	[[11010102,1],[11010201,1],[11010101,9],[11010102,6],[11010201,5]]	[[11010102,1],[11010201,1],[11010101,9],[11010102,6],[11010201,5]]	[31050000,1]	1	[[11010101,1.05],[11010201,0.75]]	1
7	11010006 购物车生成器iv6	0	0	1	2	[[11010101,1],[11010102,1],[11010101,10],[11010102,4],[11010103,1],[11010201,5]]	[[11010101,1],[11010102,1],[11010101,10],[11010102,4],[11010103,1],[11010201,5]]	[31050000,1]	1	[[11010101,1.1],[11010201,0.2]]	1
8	11010007 购物车生成器iv7	0	0	1	2	[[11010102,1],[11010201,1],[11010101,10],[11010102,3],[11010103,2],[11010201,5]]	[[11010102,1],[11010201,1],[11010101,10],[11010102,3],[11010103,2],[11010201,5]]	[31050000,1]	1	[[11010101,1.2],[11010201,0.2]]	1
9	11010008 购物车生成器iv8	0	0	1	2	[[11010101,8],[11010102,4],[11010103,3],[11010201,5]]	[[11010101,8],[11010102,4],[11010103,3],[11010201,5]]	[31050000,1]	1	[[11010101,1.4],[11010201,0.2]]	1
10	11010009 购物车生成器iv9	0	0	1	2	[[11010101,6],[11010102,5],[11010103,4],[11010201,5]]	[[11010101,6],[11010102,5],[11010103,4],[11010201,5]]	[31050000,1]	1	[[11010101,1.6],[11010201,0.2]]	1
11	11010010 购物车生成器iv10	0	0	1	2	[[11010101,4],[11010102,6],[11010103,5],[11010201,5]]	[[11010101,4],[11010102,6],[11010103,5],[11010201,5]]	[31050000,1]	1	[[11010101,1.8],[11010201,0.2]]	1
12	11020004 餐车生成器iv4	0	0	1	2	[[11020101,1],[11020101,1],[11020101,14],[11020201,3],[11020301,3]]	[[11020101,1],[11020101,1],[11020101,14],[11020201,3],[11020301,3]]	[31050000,1]	1	[[11020101,0.7],[11020201,0.1]]	1
13	11020005 餐车生成器iv5	0	0	1	2	[[11020101,1],[11020102,1],[11020101,7],[11020102,7],[11020201,3],[11020301,3]]	[[11020101,1],[11020102,1],[11020101,7],[11020102,7],[11020201,3],[11020301,3]]	[31050000,1]	1	[[11020101,1.05],[11020201,0.1]]	1
14	11020006 餐车生成器iv6	0	0	1	2	[[11020201,1],[11020102,1],[11020101,8],[11020102,5],[11020103,1],[11020201,3],[11020301,3]]	[[11020201,1],[11020102,1],[11020101,8],[11020102,5],[11020103,1],[11020201,3],[11020301,3]]	[31050000,1]	1	[[11020101,1.1],[11020201,0.1]]	1
15	11020007 餐车生成器iv7	0	0	1	2	[[11020101,8],[11020102,4],[11020103,2],[11020201,3],[11020301,3]]	[[11020101,8],[11020102,4],[11020103,2],[11020201,3],[11020301,3]]	[31050000,1]	1	[[11020101,1.2],[11020201,0.1]]	1
16	11020008 餐车生成器iv8	0	0	1	2	[[11020101,7],[11020102,4],[11020103,3],[11020201,3],[11020301,3]]	[[11020101,7],[11020102,4],[11020103,3],[11020201,3],[11020301,3]]	[31050000,1]	1	[[11020101,1.35],[11020201,0.1]]	1
17	11020009 餐车生成器iv9	0	0	1	2	[[11020101,5],[11020102,5],[11020103,4],[11020201,3],[11020301,3]]	[[11020101,5],[11020102,5],[11020103,4],[11020201,3],[11020301,3]]	[31050000,1]	1	[[11020101,1.55],[11020201,0.1]]	1
18	11020010 餐车生成器iv10	0	0	1	2	[[11020101,5],[11020102,3],[11020103,6],[11020201,3],[11020301,3]]	[[11020101,5],[11020102,3],[11020103,6],[11020201,3],[11020301,3]]	[31050000,1]	1	[[11020101,1.75],[11020201,0.1]]	1
19	11030004 冷柜生成器iv4	0	0	1	2	[[11030101,1],[11030101,1],[11030101,15],[11030201,5]]	[[11030101,1],[11030101,1],[11030101,15],[11030201,5]]	[31050000,1]	1	[[11030101,0.75],[11030201,0.1]]	1
20	11030005 冷柜生成器iv5	0	0	1	2	[[11030101,1],[11030101,1],[11030101,9],[11030102,6],[11030201,5]]	[[11030101,1],[11030101,1],[11030101,9],[11030102,6],[11030201,5]]	[31050000,1]	1	[[11030101,1.05],[11030201,0.1]]	1
21	11030006 冷柜生成器iv6	0	0	1	2	[[11030101,10],[11030102,3],[11030103,1],[11030201,5]]	[[11030101,10],[11030102,3],[11030103,1],[11030201,5]]	[31050000,1]	1	[[11030101,1.1],[11030201,0.2]]	1
22	11030007 冷柜生成器iv7	0	0	1	2	[[11030101,8],[11030102,4],[11030103,3],[11030201,5]]	[[11030101,8],[11030102,4],[11030103,3],[11030201,5]]	[31050000,1]	1	[[11030101,1.2],[11030201,0.2]]	1
23	11030008 冷柜生成器iv8	0	0	1	2	[[11030101,6],[11030102,5],[11030103,4],[11030201,5]]	[[11030101,6],[11030102,5],[11030103,4],[11030201,5]]	[31050000,1]	1	[[11030101,1.4],[11030201,0.2]]	1
24	11030009 冷柜生成器iv9	0	0	1	2	[[11030101,4],[11030102,6],[11030103,5],[11030201,5]]	[[11030101,4],[11030102,6],[11030103,5],[11030201,5]]	[31050000,1]	1	[[11030101,1.6],[11030201,0.2]]	1
25	11030010 冷柜生成器iv10	0	0	1	2	[[11030101,4],[11030102,5],[11030103,5],[11030201,5]]	[[11030101,4],[11030102,5],[11030103,5],[11030201,5]]	[31050000,1]	1	[[11030101,1.8],[11030201,0.2]]	1
26	11040004 温室生成器iv4	0	0	1	2	[[11040101,15],[11040201,5]]	[[11040101,15],[11040201,5]]	[31050000,1]	1	[[11040101,0.75],[11040201,0.1]]	1
27	11040005 温室生成器iv5	0	0	1	2	[[11040101,9],[11040102,6],[11040201,5]]	[[11040101,9],[11040102,6],[11040201,5]]	[31050000,1]	1	[[11040101,1.05],[11040201,0.1]]	1
28	11040006 温室生成器iv6	0	0	1	2	[[11040101,10],[11040102,4],[11040103,1],[11040201,5]]	[[11040101,10],[11040102,4],[11040103,1],[11040201,5]]	[31050000,1]	1	[[11040101,1.1],[11040201,0.2]]	1
29	11040007 温室生成器iv7	0	0	1	2	[[11040101,8],[11040102,4],[11040103,3],[11040201,5]]	[[11040101,8],[11040102,4],[11040103,3],[11040201,5]]	[31050000,1]	1	[[11040101,1.2],[11040201,0.2]]	1
30	11040008 温室生成器iv8	0	0	1	2	[[11040101,6],[11040102,5],[11040103,4],[11040201,5]]	[[11040101,6],[11040102,5],[11040103,4],[11040201,5]]	[31050000,1]	1	[[11040101,1.4],[11040201,0.2]]	1
31	11040009 温室生成器iv9	0	0	1	2	[[11040101,4],[11040102,6],[11040103,5],[11040201,5]]	[[11040101,4],[11040102,6],[11040103,5],[11040201,5]]	[31050000,1]	1	[[11040101,1.6],[11040201,0.2]]	1
32	11040010 温室生成器iv10	0	0	1	2	[[11040101,4],[11040102,5],[11040103,5],[11040201,5]]	[[11040101,4],[11040102,5],[11040103,5],[11040201,5]]	[31050000,1]	1	[[11040101,1.8],[11040201,0.2]]	1
33	11050004 造网生成器iv4	0	0	1	2	[[11050101,1],[11050201,9]]	[[11050101,1],[11050201,9]]	[31050000,1]	1	[[11050101,0.65],[11050201,0.1]]	1
34	11050005 造网生成器iv5	0	0	1	2	[[11050101,9],[11050102,2],[11050201,9]]	[[11050101,9],[11050102,2],[11050201,9]]	[31050000,1]	1	[[11050101,0.85],[11050201,0.1]]	1
35	11050006 造网生成器iv6	0	0	1	2	[[11050101,8],[11050102,3],[11050201,9]]	[[11050101,8],[11050102,3],[11050201,9]]	[31050000,1]	1	[[11050101,1.05],[11050201,0.1]]	1
36	11050007 造网生成器iv7	0	0	1	2	[[11050101,7],[11050102,4],[11050201,9]]	[[11050101,7],[11050102,4],[11050201,9]]	[31050000,1]	1	[[11050101,1.2],[11050201,0.1]]	1
37	11050008 造网生成器iv8	0	0	1	2	[[11050101,6],[11050102,5],[11050201,9]]	[[11050101,6],[11050102,5],[11050201,9]]	[31050000,1]	1	[[11050101,1.4],[11050201,0.1]]	1
38	11050009 造网生成器iv9	0	0	1	2	[[11050101,5],[11050102,6],[11050201,9]]	[[11050101,5],[11050102,6],[11050201,9]]	[31050000,1]	1	[[11050101,1.6],[11050201,0.1]]	1
39	11050010 造网生成器iv10	0	0	1	2	[[11050101,4],[11050102,7],[11050201,9]]	[[11050101,4],[11050102,7],[11050201,9]]	[31050000,1]	1	[[11050101,1.8],[11050201,0.1]]	1
40	11060004 粮食生成器iv4	0	0	1	2	[[11060101,20]]	[[11060101,20]]	[31050000,1]	1	[[11060101,1]]	1
41	11060005 粮食生成器iv5	0	0	1	2	[[11060101,16],[11060102,4]]	[[11060101,16],[11060102,4]]	[31050000,1]	1	[[11060101,1.2]]	1
42	11060006 粮食生成器iv6	0	0	1	2	[[11060101,15],[11060102,4],[11060103,1]]	[[11060101,15],[11060102,4],[11060103,1]]	[31050000,1]	1	[[11060101,1.35]]	1

10.4 仓库格子配置表

"D:\UGit\public\Excels\Tables\章节回收.xlsx"

#	仓库生成器存放格子	#备注	day	spawner_pictorial_id	item_pictorial_ids
#	id		int	int	int[]
#	解锁格子道具id		作为第x天的奖励	需要回收生成器图鉴id	需要回收普通棋子的图鉴id
5	60000001		101	110800	[110801,110802]
6					
7					

11. 异常处理

11.1 道具异常

领取奖励时断网：未完成则回滚，下次登录可补发领走通用发奖

有道具，收纳时断网：已消耗但生成器未存入，下次登录自动重新存入

11.2 回收异常

回收过程中断网：事务回滚，下次登录重新触发

部分材料识别失败：跳过失败物品，记录日志，其他正常回收

11.3 状态机与断点恢复

状态定义如：

状态ID	状态名称	说明
0	未触发	正常游戏，未进入回收流程
1	解锁道具已获得	已领取道具，等待回收
2	回收完成	回收已执行
3	引导进行中	新手引导正在执行

断点恢复：

断线场景	恢复逻辑
状态1断线	下次登录检测：若未回收，保留道具；若已过时机，自动触发回收
状态2断线	下次登录直接进入下一阶段
状态3断线	从断点继续引导

超时重置

- 任何状态停留超过24小时无进展 → 自动重置到状态0
- 重置需要记录日志

11.4 线上版本处理

- 1.线上玩家在下次更新后已经在第7章的（当前大于等于两天完成章节进入循环的）在下一天奖励时发放回收道具，下下天触发章节回收功能和相关引导
- 2.线上玩家现在离完成第7章小于两天（即将进入循环的）在下个版本更新后，在第8章第一天发放解锁道具，第8章第二天触发回收（6.7章的解锁道具一起发放，材料一起回收

12. 埋点需求

仓库	解锁仓库	Storage_unlock	解锁储存箱位置	Stage_Num	回传第几个	数值	次留版本	已完成
			解锁生成器格子的道具id	Spawner_Slot_ID	解锁生成器格子道具id			

时光仓库系统	当前轮道具数量	ActivityItem_Num		数值	3月底	未完成
	章节ID	Recycle_Chapter_ID		数值	3月底	已完成
	待回收物品总数	Recycle_Item_Count	没有时为0	数值	3月底	已完成
	章节ID	Recycle_Chapter_ID	玩家点击确认/关闭弹板时	数值	3月底	已完成
	发放的转换后体力总数	Recycle_Energy_Gained		数值	3月底	已完成
	回收物品清单	Recycle_Generator_Content	回收物品，对象组	对象组	3月底	已完成
		Recycle_Generator_Content.Item_ID	回收物品道具id	数值	3月底	已完成
		Recycle_Generator_Content.Item_Num	回收物品数量	数值	3月底	已完成
	仓库生成器格子id	Recycle_Spawner_Slot_ID		数值	3月底	已完成

12. 美术需求

回 N组-UI需求

回 UI动效美需